



大学基础物理实验报告

实验名称	长度密度测量实验报告		
组别	K 组	座位号	9 号
姓名	冯怡然	学号	2411434
学院	人工智能学院	实验日期	2025.5.16 周五上午

目录

一、 实验目的	1
二、 实验器材	1
三、 实验原理	1
四、 实验内容	3
五、 实验数据处理和误差分析	4
六、 实验思考题	11
七、 实验总结	11

一、实验目的

1. 了解米尺、游标卡尺、螺旋测微器的测量原理和使用方法
2. 掌握用流体静力称衡法测定不规则固体密度的原理和方法
3. 熟悉仪器的读数规则及有效数字运算法则
4. 掌握直接测量、间接测量的数据处理方法及测量不确定度估计方法

二、实验器材

卷尺、游标卡尺、螺旋测微器、半空心有机圆柱体、小钢球、电子天平、烧杯、铁架台、系绳牛角扣、温度计。

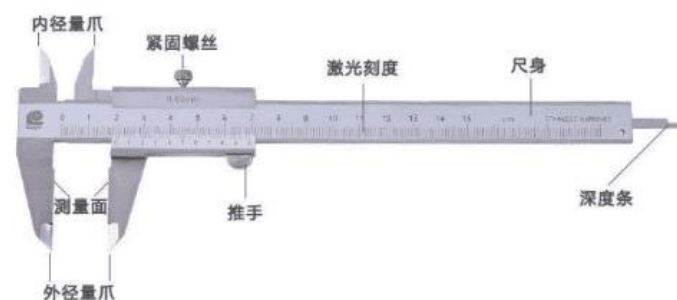
三、实验原理

● 米尺

1. 测量时应尽可能将待测物体紧贴米尺的刻度线，以避免视差
2. 一般选择某整数刻度作为起点，以避免磨损带来的误差
3. 常用米尺的最大允许误差为 0.5mm
4. 米尺的分度值为 1mm

● 游标卡尺

1. 测量前，注意零点读数 $x_0\text{mm}$;
2. 主尺上的整数部分 $k\text{mm}$;
3. 副尺上第 s 个刻线与主尺上刻线 $(k + s)$ 重合
4. 长度测量值: $k + s \cdot \varepsilon_x - x_0(\text{mm})$



● 螺旋测微器

1. 测量前，注意零点读数 $x_0\text{mm}$;
2. 主尺上露出的(半)整数部分 $k\text{mm}$;
3. 主尺基线对应的副尺上的刻度读数 s ,
 s 应估读一位小数
4. 长度测量值: $k + s \times 0.01 - x_0(\text{mm})$

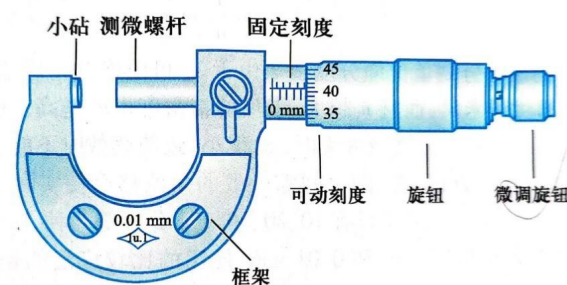


图 2-1-5 螺旋测微器

● 流体静力称衡法

第一次称量可知：

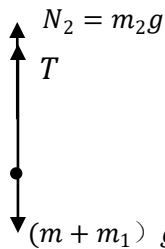
牛角扣的质量为 m ，假设牛角扣的体积为 V ，则牛角扣的密度为 $\rho = \frac{m}{V}$

第二次称量可知：

水和烧杯的总质量为 m_1 。

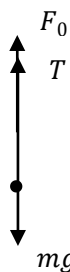
对于第三次测量，进行受力分析：

- 对水、烧杯和牛角扣整体：受到向下的重力 $(m + m_1)g$ ，向上的拉力 T
与天平秤盘的支持力 $N_2 = m_2g$



$$(m + m_1)g = T + m_2g \quad (1)$$

- 对牛角扣：受到向下的重力 mg 、向上的拉力 T 与浮力 F_0



$$mg = F_0 + T \quad (2)$$

由阿基米德原理可得：

$$F_0 = \rho_0 g V \quad (3)$$

联立(1)(2)(3)可得：

$$\rho = \frac{m\rho_0}{m_2 - m_1}$$

四、实验内容

- 1、用米尺测量桌子的宽度。测量时采取以下四种不同的方法各测四次：
 - (1) 米尺同一起点，对桌面的同一位置 (l_{1i})；
 - (2) 同一起点，不同位置 (l_{2i})；
 - (3) 不同起点，同一位置 (l_{3i})；
 - (4) 不同起点，不同位置 (l_{4i})；
- 2、用游标卡尺测半空心圆柱体的外径 D_1 , 内径 D_2 , 高 H_1 , 深 H_2 , 并计算其体积；
- 3、用螺旋测微器在钢球不同位置的三互垂方向测量其直径 D 6 次，并计算其体积；
- 4、用流体静力称衡法测定牛角扣的密度。
 - (1) 用电子天平称量牛角扣的质量三次；
 - (2) 用电子天平称量装满水的烧杯质量，记录；将系有绳子的牛角扣完全浸没在烧杯里的水中并保持绳子不松弛，记录电子天平视重；把牛角扣拿出并擦干，将烧杯里的水倒出一些，记录此时装水烧杯的质量；再次将牛角扣完全浸没在烧杯里的水中并保持绳子不松弛，记录电子天平视重；再一次擦干牛角扣，倒水，放入牛角扣，记录装水烧杯的质量和浸入牛角扣后的视重。最终得到三组浸入牛角扣前后的视重数据。

五、实验数据处理和误差分析

1、用米尺测定课本的宽度 l :

单位: (cm) 允差: $\Delta_l = 0.5\text{mm}$ $u_{Bl} = \frac{0.1}{\sqrt{3}} \approx 0.06\text{mm} = 0.006\text{cm}$

次数	l_1	l_2	l_3			l_4			
i	l_{1i}	l_{2i}	起点	终点	l_{3i}	起点	终点	l_{4i}	
1	18.56	18.55	3.00	21.55	18.55	3.00	21.56	18.56	
2	18.54	18.55	4.00	22.54	18.54	4.00	22.56	18.56	
3	18.55	18.53	5.00	23.55	18.55	5.00	23.56	18.56	
4	18.55	18.54	6.00	24.55	18.55	6.00	24.55	18.55	
平均	18.55	18.5425				18.5475			18.5575
u_x	0.004	0.005	0.0025			0.0025			

● 计算 l_1 的相关数据:

$$s_{l_{1i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{1i} - \bar{l}_1)^2}{n-1}} = 0.0082\text{cm} (n=4)$$

$$s_{\bar{l}_1} = \frac{s_{l_{1i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{1i} - \bar{l}_1)^2}{n(n-1)}} = 0.0041\text{sm} (n=4)$$

$$u_{Al_1} = t_{(p,k)} s_{\bar{l}_1} = 1.20 \times 0.0041 = 0.0049 (p=0.683, k=n-1=3)$$

$$u_{l_1} = \sqrt{u_{Al_1}^2 + u_{Bl}^2} \approx 0.0077\text{cm}$$

结果表示: $l_1 = (18.550 \pm 0.008)\text{cm}$

● 计算 l_2 的相关数据:

$$s_{l_{2i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{2i} - \bar{l}_2)^2}{n-1}} = 0.0096\text{cm} (n=4)$$

$$s_{\bar{l}_2} = \frac{s_{l_{2i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{2i} - \bar{l}_2)^2}{n(n-1)}} = 0.0048\text{cm} (n=4)$$

$$u_{Al_2} = t_{(p,k)} s_{\bar{l}_2} = 1.20 \times 0.005 = 0.006\text{cm} (p=0.683, k=n-1=3)$$

$$u_{l_2} = \sqrt{u_{Al_2}^2 + u_{Bl}^2} = 0.0085\text{cm}$$

结果表示: $l_2 = (18.543 \pm 0.008)\text{cm}$

- 计算 l_3 的相关数据:

$$s_{l_{3i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{3i} - \bar{l}_3)^2}{n-1}} = 0.0050 \text{ (} n=4 \text{)}$$

$$s_{\bar{l}_3} = \frac{s_{l_{3i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{3i} - \bar{l}_3)^2}{n(n-1)}} = 0.0025 \text{ (} n=4 \text{)}$$

$$u_{Al_3} = t_{(p,k)} s_{\bar{l}_3} = 1.20 \times 0.0025 = 0.003 \text{ (} p=0.683, k=n-1=3 \text{)}$$

$$u_{l_3} = \sqrt{u_{Al_3}^2 + u_{Bl}^2} \approx 0.0067 \text{ cm}$$

结果表示: $l_3 = (18.548 \pm 0.007) \text{ cm}$

- 计算 l_4 的相关数据:

$$s_{l_{4i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{4i} - \bar{l}_4)^2}{n-1}} = 0.0050 \text{ cm (} n=4 \text{)}$$

$$s_{\bar{l}_4} = \frac{s_{l_{4i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (l_{4i} - \bar{l}_4)^2}{n(n-1)}} = 0.0025 \text{ cm (} n=4 \text{)}$$

$$u_{Al_4} = t_{(p,k)} s_{\bar{l}_4} = 1.20 \times 0.0025 = 0.003 \text{ cm (} p=0.683, k=n-1=3 \text{)}$$

$$u_{l_4} = \sqrt{u_{Al_4}^2 + u_{Bl}^2} \approx 0.007 \text{ cm}$$

结果表示: $l_4 = (18.558 \pm 0.007) \text{ cm}$

实验结果与误差分析:

可以看到 4 种测量方法得出的结果有所差异, 前两种方法的测量不确定度较大。

推测可能的误差来源:

(1) 系统误差:

- 米尺测量精度不够, 存在允差
- 课本边缘存在磨损情况, 不同位置的宽度不严格相同

(2) 随机误差

- 米尺宽度时不能保证其严格垂直于课本边缘
- 读数估读存在误差

2、用游标卡尺测半空心圆柱的几何尺寸并求体积：

单位：cm 零点读数 $x_0 = 0.000\text{ cm}$ 允差： $\Delta_x = 0.02\text{ mm}$

$$u_{Bl} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \approx 0.011\text{ mm} = 0.0011\text{ cm} \quad n = 4, p = 0.683, k = n - 1 = 3$$

次数 <i>i</i>	D_{1i}	H_{1i}	D_{2i}	H_{2i}
1	2.998	3.000	2.000	2.448
2	3.000	3.002	2.000	2.448
3	3.000	3.000	2.002	2.450
4	3.000	3.000	2.000	2.450
平均	2.9995	3.0005	2.0005	2.449
u_x	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007

● 外径 D_1 标准差、不确定度：

$$s_{D_{1i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{1i} - \bar{D}_1)^2}{n-1}} = 0.001\text{ cm}$$

$$s_{\bar{D}_1} = \frac{s_{D_{1i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{1i} - \bar{D}_1)^2}{n(n-1)}} = 0.0005\text{ cm}$$

$$u_{AD_1} = t_{(p,k)} s_{\bar{D}_1} = 1.20 \times 0.0005 = 0.0006\text{ cm}$$

$$u_{D_1} = \sqrt{u_{AD_1}^2 + u_{Bx}^2} = 0.00125\text{ cm} \approx 0.001\text{ cm}$$

● 高度 H_1 标准差、不确定度：

$$s_{H_{1i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (H_{1i} - \bar{H}_1)^2}{n-1}} = 0.001\text{ cm}$$

$$s_{\bar{H}_1} = \frac{s_{H_{1i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (H_{1i} - \bar{H}_1)^2}{n(n-1)}} = 0.0005\text{ cm}$$

$$u_{AH_1} = t_{(p,k)} s_{\bar{H}_1} = 1.20 \times 0.0005 = 0.0006\text{ cm}$$

$$u_{H_1} = \sqrt{u_{AH_1}^2 + u_{Bx}^2} = 0.00125\text{ cm} \approx 0.001\text{ cm}$$

● 内径 D_2 标准差、不确定度：

$$s_{D_{2i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{2i} - \bar{D}_2)^2}{n-1}} = 0.001\text{ cm}$$

$$s_{\overline{D_2}} = \frac{s_{D_{2i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{2i} - \overline{D_2})^2}{n(n-1)}} = 0.0005 \text{ cm}$$

$$u_{AD_2} = t_{(p,k)} s_{\overline{D_2}} = 1.20 \times 0.0005 = 0.0006 \text{ cm}$$

$$u_{D_2} = \sqrt{u_{AD_2}^2 + u_{Bx}^2} = 0.00125 \text{ cm} \approx 0.001 \text{ cm}$$

- 深度 H_2 标准差、不确定度：

$$s_{H_{2i}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (H_{2i} - \overline{H_2})^2}{n-1}} = 0.00115 \text{ cm}$$

$$s_{\overline{H_2}} = \frac{s_{H_{2i}}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (H_{2i} - \overline{H_2})^2}{n(n-1)}} = 0.00058 \text{ cm}$$

$$u_{AH_2} = t_{(p,k)} s_{\overline{H_2}} = 1.20 \times 0.00058 = 0.0007 \text{ cm}$$

$$u_{H_2} = \sqrt{u_{AH_2}^2 + u_{Bx}^2} = 0.0013 \text{ cm} \approx 0.001 \text{ cm}$$

- 体积 V 计算：

$$\overline{V} = \frac{\pi(D_1^2 H_1 - D_2^2 H_2)}{4} \approx 13.5046 \text{ cm}^3$$

$$u_V = \sqrt{\sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \cdot u_{x_i} \right)^2} = \frac{\pi}{4} \sqrt{4D_1^2 H_1^2 u_{D_1}^2 + D_1^4 u_{H_1}^2 + 4D_2^2 H_2^2 u_{D_2}^2 + D_2^4 u_{H_2}^2}$$

$$\approx 0.0179 \text{ cm}^3$$

结果表示： $V = (13.505 \pm 0.018) \text{ cm}^3$

实验结果与误差分析：

推测可能的误差来源：

(1) 系统误差：

- 游标卡尺精度有限
- 圆柱体存在磨损情况

(3) 随机误差

- 测量外径/内径时压紧程度、测量深度时卡尺对物体底部接触不稳定都会增加抖动

3、用螺旋测微器测定钢球直径并求体积

单位: (mm) 零点读数 $x_0 = 0.000mm$ 允差: $\Delta_D = 0.004 mm$

$$u_{BD} = \frac{0.0001}{\sqrt{3}} \approx 0.00058mm \quad n = 6, p = 0.683, k = n - 1 = 5$$

次数 <i>i</i>	1	2	3	4	5	6	平均
三互垂方向 D_i	22.183	22.186	22.187	22.181	22.179	22.191	未修正零点
$\bar{D}_i$	22.1845						$\bar{D}' = 22.1845$

$$s_{D_I} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D}')^2}{n-1}} \approx 0.00437 mm, \quad s_{\bar{D}} = \frac{s_{D_I}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D}')^2}{n(n-1)}} \\ \approx 0.00178 mm$$

$$u_{AD} = t_{(p,k)} s_{\bar{D}} = 1.11 \times = 0.00197mm,$$

$$u_D = \sqrt{u_{AD}^2 + u_{BD}^2} = 0.002mm$$

体积*V*计算:

$$\bar{V} = \frac{\pi D^3}{6} \approx 5724.25 mm^3$$

$$u_V = \sqrt{\sum_{i=1}^4 \left(\frac{\partial V}{\partial x_i} \cdot u_{x_i} \right)^2} = \sqrt{\left(u_D \cdot \frac{\pi D^2}{2} \right)^2} \approx 1.6 mm^3$$

结果表示:

$$V = (5724.3 \pm 1.6) mm^3$$

实验结果与误差分析:

推测可能的误差来源:

(1) 系统误差:

- 螺旋测微器允差
- 钢球存在磨损状况, 不是严格的理想球体

(2) 随机误差

- 测量结果不能完全确定时对准了直径的结果
- 松紧旋转带来的微小压痕变化也造成较大的直径抖动
- 读数估读存在误差

4、流体静力称衡法测量牛角扣密度

环境温度： $\theta_e = \frac{\theta_{e1} + \theta_{e2}}{2} = \frac{26.5 + 26.5}{2} = 26.5^\circ\text{C}$

水温： $\theta_w = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \frac{24.0 + 24.0}{2} = 24.0^\circ\text{C}$ ，水的密度 $\rho = 0.99732\text{g/cm}^3$

$n = 2, p = 0.683, k = n - 1 = 3, t_{(p,k)} = 1.32$

单位：(10^{-3} kg) 允差： $\Delta_m = \begin{cases} 0.001 & (< 60\text{ g}) \\ 0.002 & (60\text{ g} \sim 120\text{ g}) \\ 0.005 & (120\text{ g} \sim 310\text{ g}) \end{cases}$

$u_{Bm} = \frac{\Delta_m}{\sqrt{3}} = \begin{cases} 0.0006 & (< 60\text{ g}) \\ 0.0012 & (60\text{ g} \sim 120\text{ g}) \\ 0.0029 & (120\text{ g} \sim 310\text{ g}) \end{cases}$

次数 i	牛角扣 质量 m_i	s_{m_i}	放入牛角扣 之前 m_1	放入牛角 扣之后 m_2	视重差 Δm	$s_{\Delta m_i}$
1	3.80	0.0057	313.03	316.23	3.20	0.0351
2	3.80	$s_{\bar{m}}$	312.82	316.06	3.24	$s_{\Delta \bar{m}}$
3	3.81	0.0033	312.59	315.86	3.27	0.0203
平均	3.803	$u_{Am} = 0.004$			3.237	$u_{A\Delta m} = 0.027$
u_x	$u_m = 0.004$		$u_{\Delta m} = 0.027$			

$$s_{m_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (m_i - \bar{m})^2}{3 - 1}} = 0.0058\text{ g}, \quad s_m = \frac{s_{m_i}}{\sqrt{3}} = 0.0033\text{ g},$$

$$u_{Am} = 1.32 \times s_m = 0.004\text{ g}$$

根据实验数据可知

$$u_{Bm} = \frac{\Delta_m}{\sqrt{3}} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006\text{ g}$$

$$u_m = \sqrt{u_{Am}^2 + u_{Bm}^2} = 0.004\text{ g}$$

$$s_{\Delta m_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\Delta m_i - \Delta \bar{m})^2}{3 - 1}} = 0.0351\text{ g}, \quad s_{\Delta m} = \frac{s_{\Delta m_i}}{\sqrt{3}} = 0.0203\text{ g},$$

$$u_{A\Delta m} = 1.32 \times s_{\Delta m} = 0.027\text{ g},$$

根据实验数据可知 $u_{B\Delta m} = \frac{\Delta_m}{\sqrt{3}} = \frac{0.001}{\sqrt{3}} = 0.0006 \text{ g}$

$$u_{\Delta m} = \sqrt{u_{A\Delta m}^2 + u_{B\Delta m}^2} = 0.027$$

根据公式计算牛角扣的密度

$$\rho = \frac{\bar{m} \rho_0}{\Delta m} = \frac{3.803 \times 0.99732}{3.237} = 1.1719 \text{ g/cm}^3.$$

计算牛角扣的不确定度

$$u_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m} u_m\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial \Delta m} u_{\Delta m}\right)^2} = 0.00984 \text{ g/cm}^3 \Rightarrow 0.01 \text{ g/cm}^3.$$

综上，牛角扣的密度为：

$$\rho_{\text{牛}} = (1.17 \pm 0.01) \text{ g/cm}^3$$

实验结果与误差分析：

(1) 系统误差：

- 电子天平允差
- 水温会随环境温度发生变化，而本次实验使用的温度计不是很灵敏，无法探测出这样的变化，从而产生误差。

(2) 随机误差

- 把扣浸没和取出时的漂浮及擦干抖动也会带来随机波动，尤其用于悬挂牛角扣的棉线会吸水，导致测量得到的牛角扣的质量发生变化，影响实验结果。

六、实验思考题

- 长度部分：

7.2

(1) 需要

(2) $1000.0 + 40 \times 1.2 \times 10^{-5}$

- 密度部分：

8.3

测量物体质量、烧杯加水的质量以及烧杯加水加物体（物体完全浸没水中而不触底）的总质量即可。静力称衡法精度更高，因为排水法受到量筒中填充液体的均匀性和气泡等影响。

七、实验总结

在本次实验中，我先后使用了米尺、游标卡尺、螺旋测微器以及流体静力称衡法，每种仪器对应不同的空间尺度与精度要求。通过实际操作，我深刻体会到仪器的分度、零点校正和操作规范对测量结果的影响，从而在后续实验中能更熟练地选择合适的测量工具与方法。通过不同测量方式的对比，我区分出了系统误差（如仪器刻度允差、零点漂移）与随机误差（如视差、压紧力度、温度波动）对结果的不同作用，并通过更细致的观察和操作尽量抑制随机误差。

处理数据时，通过应用了 A 型与 B 型不确定度合成方法，完成了对长度、直径、体积、密度等物理量的全面误差评估。由此认识到，精确的实验报告不仅要给出数值，更要量化结果的可靠性。在数据整理环节，我不断练习平均值、标准差及不确定度的逐步计算，并严格遵守“不确定度首位保留 1 位、主值对齐到相同小数位”的报告规则。这不仅提升了我的数学计算准确性，也锻炼了我在撰写实验报告时对格式和细节的严谨态度。